

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



**BÁO CÁO THỰC HÀNH CẢM BIẾN MPU-6050
MÔN CẢM BIẾN VÀ ĐO LƯỜNG CHO ROBOT**

Giảng viên hướng dẫn : *TS. Vũ Quốc Tuấn*
KS. Nguyễn Kiên

Sinh viên thực hiện : *Vũ Xuân Hoàn- 24022872*
Nguyễn Tuấn Hùng- 24022876
Trần Thanh Lâm- 24022882

Lớp : *K69E-RE2*

Mã lớp học phần : *RBE3042_2*

HÀ NỘI, THÁNG 5 NĂM 2026

MỤC LỤC

I. Cơ sở lý thuyết	3
1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.....	3
2. Sơ đồ kết nối phần cứng	4
II. Nội dung thực nghiệm.....	5
1. Đo lường cơ bản và đặc tính tĩnh.....	5
1.1. Đọc dữ liệu thô.....	5
1.2. Quy đổi từ dữ liệu thô sang đơn vị vật lý.....	5
1.3. Đánh giá đặc tính tĩnh.....	6
2. Hiệu chỉnh Offset – Calibration.....	6
2.1. Hiệu chỉnh Accelerometer	6
2.2. Hiệu chỉnh Gyroscope.....	7
3. Khảo sát ảnh hưởng gia tốc trọng trường.	7
4. Lọc tín hiệu- Complementary & Kalman Filter	9
4.1. Complementary Filter (Bộ lọc bù).....	9
4.2. Kalman Filter (Bộ lọc Kalman)	10
4.3. So sánh các phương pháp	11
5. Đo shock & Phân tích dao động.....	13
5.1. Đo xung gia tốc (Shock).....	13
5.2. Phân tích tần số (FFT)	13
6. Ước lượng góc Roll/ Pitch/ Yaw	14
6.1. Tính góc từ Accelerometer.....	14
III. Kết luận	14

I. Cơ sở lý thuyết

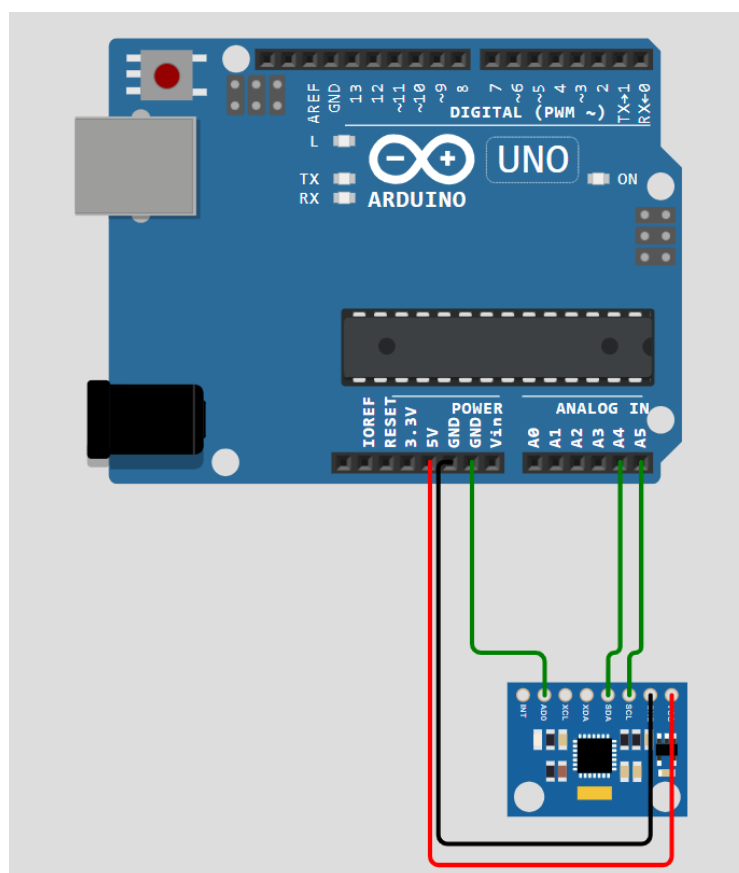
1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Thông số	Giá trị
Giao tiếp	I2C / SPI
Điện áp hoạt động	3.3 V – 5 V
Dải đo Accel	$\pm 2 / \pm 4 / \pm 8 / \pm 16$ g
Dải đo Gyro	$\pm 250 / \pm 500 / \pm 1000 / \pm 2000$ °/s
Đầu ra	16-bit, tần số lấy mẫu tối đa 8 kHz

- Cảm biến MPU6050 là một thiết bị đo lường quán tính (IMU) có 6 bậc tự do, bao gồm hai thành phần chính được tích hợp trên cùng một chip:
 - **Gia tốc kế (Accelerometer - 3 trục X, Y, Z):** Thành phần này sử dụng công nghệ vi cơ điện tử (MEMS). Bên trong có các khối lượng nhỏ (proof mass) được giữ bởi các lò xo silicon. Khi cảm biến di chuyển hoặc chịu tác động của trọng lực, lực quán tính làm khối lượng này dịch chuyển, gây ra sự thay đổi điện dung. Sự thay đổi này được chuyển đổi thành tín hiệu điện tỷ lệ thuận với gia tốc.
 - **Con quay hồi chuyển (Gyroscope - xoay quanh 3 trục X, Y, Z):** Thành phần này cũng sử dụng công nghệ MEMS nhưng dựa trên hiệu ứng Coriolis. Khi cảm biến xoay quanh một trục, một khối lượng dao động liên tục bên trong sẽ chịu tác dụng của lực Coriolis, tạo ra sự dịch chuyển vuông góc với hướng dao động ban đầu. Cảm biến sẽ đo lường sự dịch chuyển này thông qua thay đổi điện dung để tính ra vận tốc góc.
- **Bản chất tín hiệu và dữ liệu xuất ra Arduino:** Chuyển động vật lý làm thay đổi kết cấu vi cơ bên trong, tạo ra một tín hiệu điện áp liên tục (analog) rất nhỏ. Sau đó bộ chuyển đổi ADC tích hợp trong MPU6050 sẽ đo mức điện áp đó và biến nó thành một số nguyên 16-bit có dấu. Giá trị này nằm trong khoảng -32,768 đến +32,767. Code trên Arduino sẽ đọc các số nguyên thô này qua giao tiếp I2C và chia hệ số tỉ lệ để ra đơn vị vật lý.

2. Sơ đồ kết nối phần cứng

Chân MPU-6050	Chân Arduino	Ghi chú
VCC	5V	Nguồn cấp
GND	GND	Nối đất chung
SCL	A5	Clock I2C
SDA	A4	Data I2C
AD0	GND	Địa chỉ I2C = 0x68



Sơ đồ mạch nối giữa Arduino UNO R3 và MPU-6050

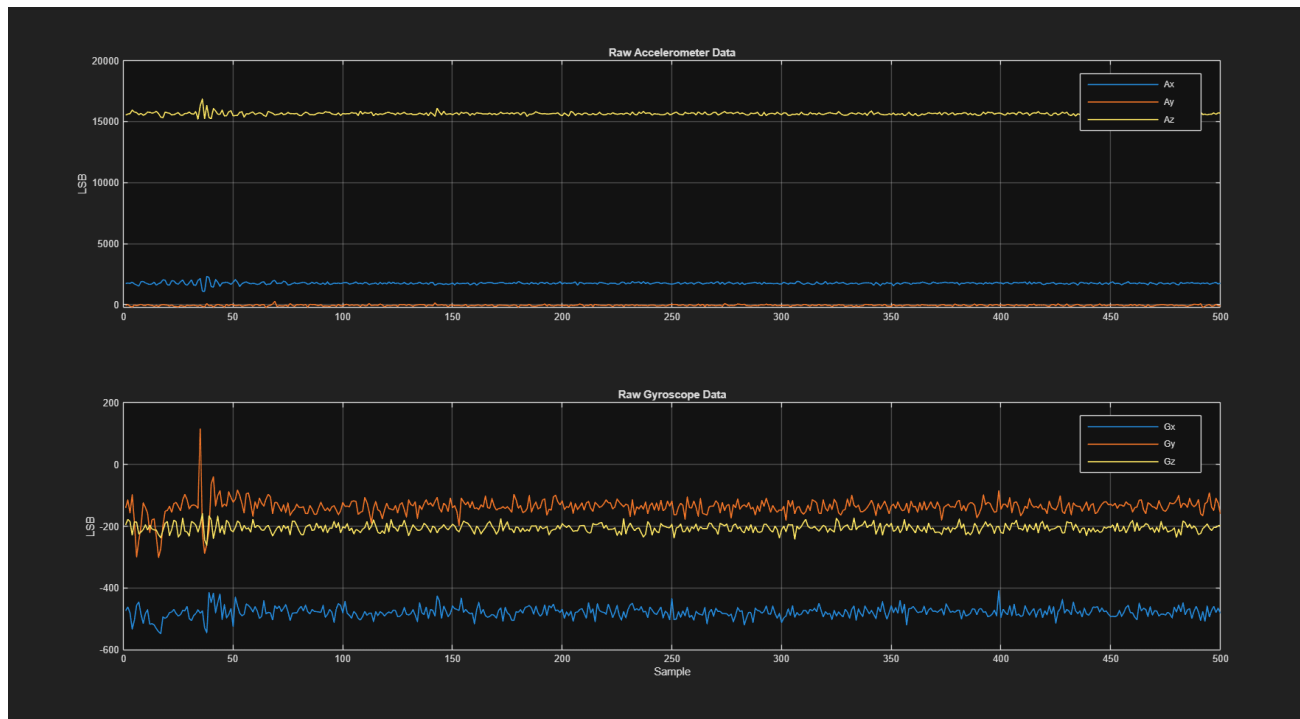
II. Nội dung thực nghiệm

1. Đo lường cơ bản và đặc tính tĩnh

1.1. Đọc dữ liệu thô

- Đọc dữ liệu thô để chứng minh vi điều khiển đã kết nối và giao tiếp I2C thành công với cảm biến.
- Mọi thuật toán lọc nhiễu như Kalman, tính góc Roll/Pitch hay sai số offset đều lấy bộ số nguyên này làm đầu vào để xử lý thành đơn vị vật lý.
- IMU không trực tiếp nhả số đo theo độ hay gia tốc trọng trường g mà bên trong là các bộ chuyển đổi tương tự số ADC 16bit. Nó ghi nhận lực vật lý và chuyển thành các tín hiệu điện, sau đó đóng gói thành các con số nguyên từ -32768 đến 32767.

➤ Link: [Code đọc dữ liệu thô](#)



(đồ thị dữ liệu thô)

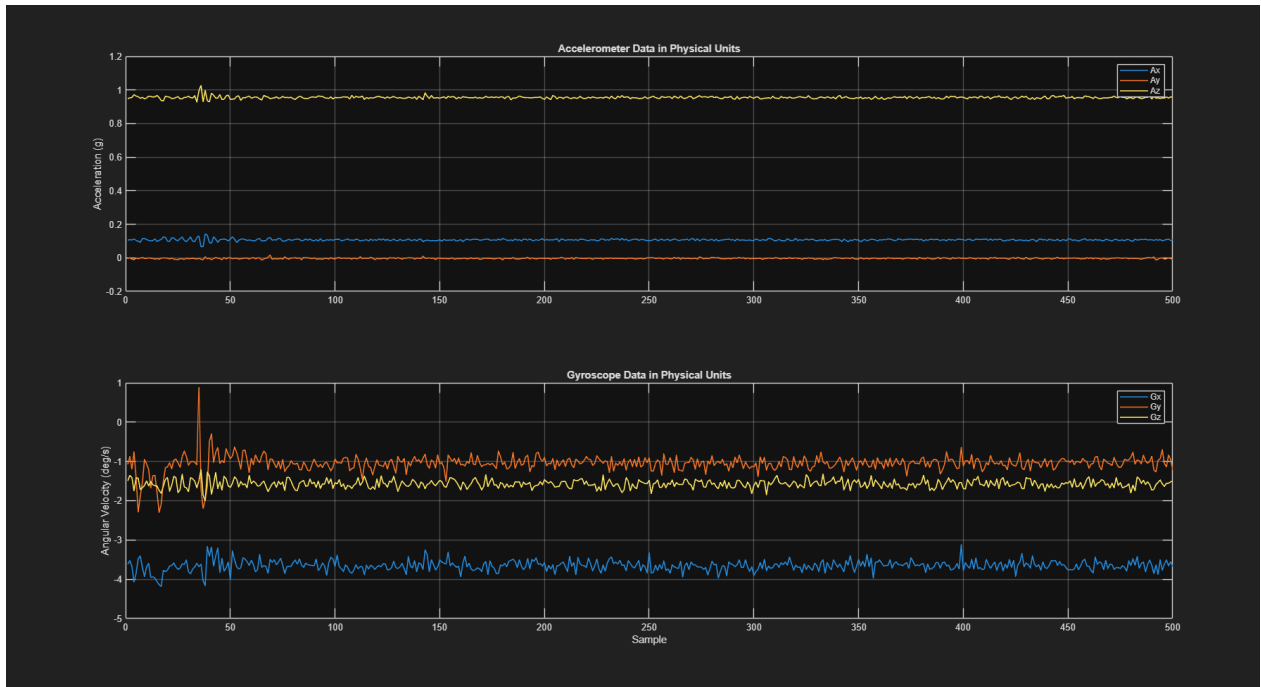
1.2. Quy đổi từ dữ liệu thô sang đơn vị vật lý

- Sau khi đã có dữ liệu thô dưới dạng các số nguyên (LSB), bước tiếp theo là phải đưa chúng về các đơn vị vật lý quen thuộc để có thể sử dụng cho các thuật toán điều khiển hoặc tính toán cơ học.
- Công thức quy đổi dữ liệu thô sang hệ đơn vị vật lý, trong đó dải đo Accel (± 2 g), dải đo Gyro (± 250 °/s).

$$\bullet \text{ Accel (g)} = \frac{\text{Raw_Accel}}{16384}.$$

- $\text{Gyro } (^{\circ}/\text{s}) = \frac{\text{Raw_Gyro}}{131}$

➤ Link: [Code quy đổi đơn vị vật lý](#)



(đồ thị sau khi quy đổi sang đơn vị vật lý)

1.3. Đánh giá đặc tính tĩnh

2. Hiệu chỉnh Offset – Calibration

2.1. Hiệu chỉnh Accelerometer

- Trạng thái lý tưởng:

Vị trí	Điều kiện lý tưởng
Vị trí 1 – Z hướng lên	Mặt phẳng XY nằm ngang → $A_z = +1g$
Vị trí 2 – Z hướng xuống	Lật ngược → $A_z = -1g$
Vị trí 3 – X hướng lên	Trục X thẳng đứng → $A_x = +1g$
Vị trí 4 – X hướng xuống	Trục X thẳng đứng, đảo chiều → $A_x = -1g$
Vị trí 5 – Y hướng lên	Trục Y thẳng đứng → $A_y = +1g$
Vị trí 6 – Y hướng xuống	Trục Y thẳng đứng, đảo chiều → $A_y = -1g$

➤ Link: [Dữ liệu đo được](#)

- Công thức tính offset Accelerometer:

- $\text{Offset_ax} = - (\text{mean_ax_up} + \text{mean_ax_down}) / 2.$

- $\text{Offset_ay} = -(\text{mean_ay_up} + \text{mean_ay_down}) / 2.$
- $\text{Offset_az} = -(\text{mean_az_up} + \text{mean_az_down}) / 2.$
- Giá trị offset tính được:
 - $\text{Offset_ax} = 0.035 \text{ g}$
 - $\text{Offset_ay} = -0.005 \text{ g}$
 - $\text{Offset_az} = -0.065 \text{ g}$
- Link: [Đồ thị sau hiệu chỉnh](#)
- **Nhận xét:** Sau khi hiệu chỉnh tổng $|a|$ gần $1.0 \text{ g} \Rightarrow$ Hiệu chỉnh Accel đủ điều kiện.

2.2. Hiệu chỉnh Gyroscope

- Công thức tính offset Gyroscope:
 - $\text{Gyro_offset_x} = \text{mean}(\text{raw_gx_500_samples}) / 131.0$
 - $\text{Gyro_offset_y} = \text{mean}(\text{raw_gy_500_samples}) / 131.0$
 - $\text{Gyro_offset_z} = \text{mean}(\text{raw_gz_500_samples}) / 131.0$
- Giá trị gyro_offset tính được:
 - $\text{Gyro_offset_x} = -3.68$
 - $\text{Gyro_offset_y} = -1.08$
 - $\text{Gyro_offset_z} = -1.49$
- Link: [Đồ thị sau hiệu chỉnh](#)
- **Nhận xét:** Sau hiệu chỉnh vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của nhiễu.
- **Giải pháp:** Có thể sử dụng thêm bộ lọc.

3. Khảo sát ảnh hưởng gia tốc trọng trường.

- Link: [Code đo 200 mẫu và lấy kết quả theo từng góc](#)
- Bảng giá trị kết quả đo được:

	0°	15°	30°	45°	60°	90°
Ax	0.065	0.262	0.507	0.700	0.867	1.009
Ay	0.009	0.001	0.006	0.008	0.013	0.006
Az	1.021	0.990	0.888	0.742	0.531	0.034

- Bảng giá trị so sánh kết quả đo được với lý thuyết
 - Ax

Góc nghiêng	Ax Lý thuyết (g)	Ax Đo được (g)	Sai lệch (%)
-------------	------------------	----------------	--------------

0°	0	0.065	-
15°	0.259	0.262	1.15 %
30°	0.500	0.507	1.40 %
45°	0.707	0.700	0.99 %
60°	0.866	0.867	0.11 %
90°	1.000	1.009	0.90 %

- Ay

Góc nghiêng	Ay Lý thuyết (g)	Ay Đo được (g)	Sai lệch (%)
0°	0	0.009	-
15°	0	0.001	-
30°	0	0.006	-
45°	0	0.008	-
60°	0	0.013	-
90°	0	0.006	-

- Az

Góc nghiêng	Az Lý thuyết (g)	Az Đo được (g)	Sai lệch (%)
0°	1.000	1.021	2.1 %
15°	0.966	0.990	2.48 %
30°	0.866	0.888	2.54 %
45°	0.707	0.742	4.95 %
60°	0.500	0.531	6.2 %
90°	0	0.034	-

- Link: [Đồ thị so sánh](#)

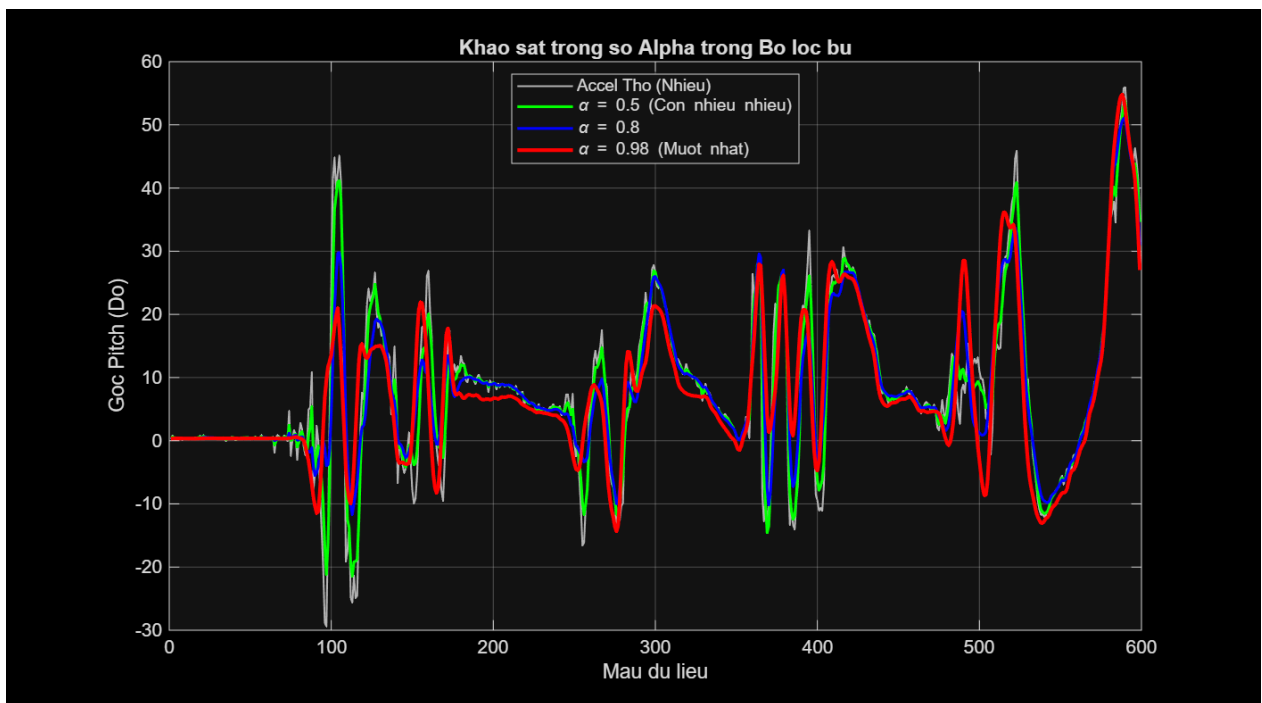
➤ **Nhận xét:** Kết quả thực nghiệm cho thấy sau khi trừ đi giá trị Offset, đồ thị phân bố vector gia tốc trục X bám sát gần như hoàn toàn với đường lý thuyết hàm Sine. Nhưng thông số đo được của Az vẫn còn độ sai lệch vượt mức 3%, còn cần hiệu chỉnh thêm.

4. Loại tín hiệu- Complementary & Kalman Filter

- Gyroscope sử dụng phương pháp tích phân để đo vận tốc góc, góc nghiêng. Do đó sai số hệ thống (bias) bị cộng dồn liên tục qua từng chu kỳ lấy mẫu, dẫn đến hiện tượng trôi góc (Drift) theo thời gian. Tuy vậy nó có đặc tính đáp ứng nhanh, mượt mà trong ngắn hạn.
- Accelerometer sử dụng vector trọng trường để tính toán góc nghiêng thông qua các hàm lượng giác nên cực kỳ nhạy cảm với các lực quán tính bên ngoài và rung động cơ khí của hệ thống, tạo ra các gai nhiễu cao tần (High-frequency noise) nhưng giá trị trung bình trong dài hạn lại vô cùng chính xác và ổn định.
- **Cần sử dụng bộ lọc để loại bỏ nhiễu cao tần của accelerometer, đồng thời triệt tiêu trôi góc của Gyroscope để thu được giá trị góc nghiêng vừa có độ mượt mà, phản ứng nhanh của Gyro mà vừa có độ chính xác, không bị trôi của Accelerometer.**

4.1. Complementary Filter (Bộ lọc bù)

- Bộ lọc bù là bộ lọc kết hợp ước lượng góc từ Gyro (tốt ngắn hạn) và Accel (tốt dài hạn) với cấu trúc tính toán đơn giản nhất.
- Công thức:
$$angle = \alpha \times (angle + gyro_dps \times dt) + (1 - \alpha) \times accel_angle$$
- Góc được xác định từ gia tốc kế bằng công thức:
 - Góc quay quanh trục X (Roll):
$$roll_accel = atan2(Ay, Az)$$
 - Góc quay quanh trục Y (Pitch):
$$pitch_accel = atan2(-Ax, \sqrt{Ay^2 + Az^2})$$
 - Góc quay quanh trục Z (Yaw): không thể tính được từ Accel.
- Code triển khai bộ lọc bù : [Code bộ lọc bù](#)
- Tiến hành đọc dữ liệu từ bộ lọc bù với các hệ số α khác nhau. Thu được kết quả được biểu diễn bằng đồ thị sau

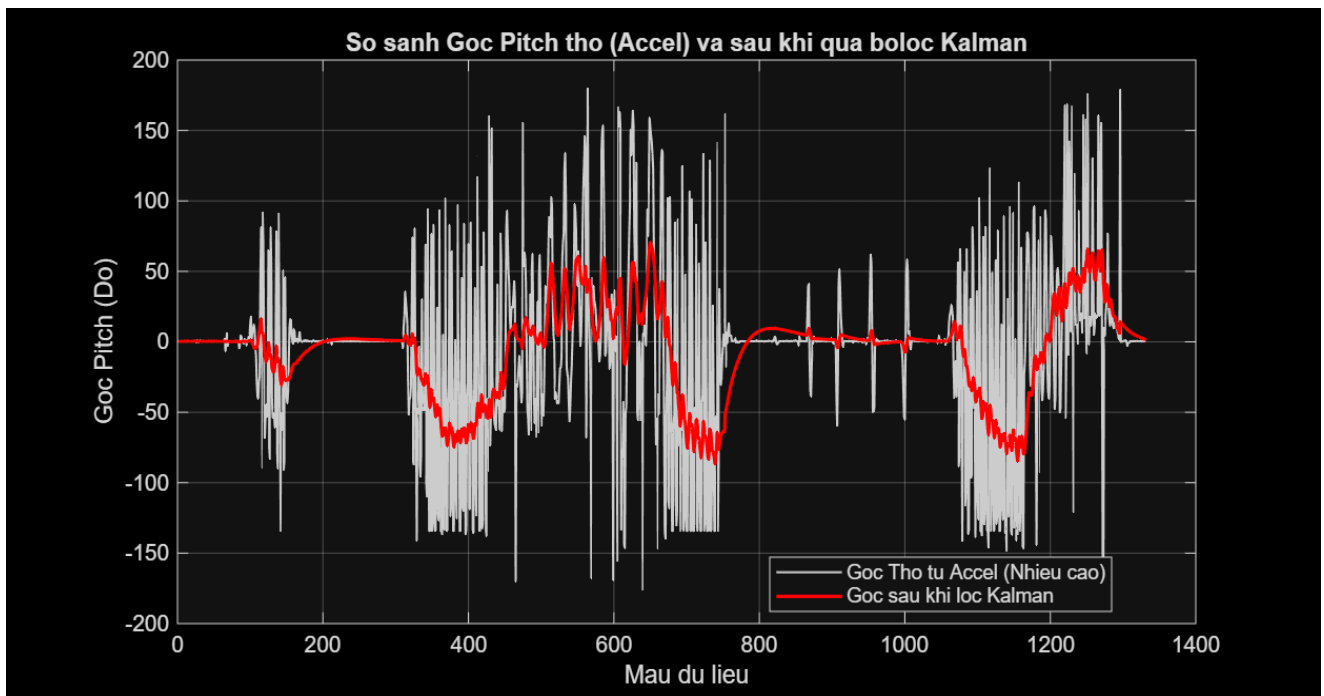


- **Nhận xét:** Góc thô từ accel (đường màu xám) khi có thêm bộ lọc bù đã giảm tình trạng nhiễu cao tần, các đường đồ thị mượt hơn, bớt nhiễu hơn. Hệ số α 0.98 được chọn trong code trên (đường màu đỏ trên đồ thị) sẽ cho ra kết quả mượt nhất, ít nhiễu nhất.

4.2. Kalman Filter (Bộ lọc Kalman)

- Bộ lọc Kalman là bộ lọc tối ưu về mặt thống kê. Giải thích vector trạng thái được thuật toán quản lý bao gồm 2 thành phần: [góc,bias_gyro] (góc hiện tại và sai số trôi của Gyro).
- Bộ lọc gồm 2 bước lặp liên tục:
 - Bước dự báo: Dùng phương trình vật lý kết hợp vận tốc góc của Gyro để dự báo góc ở thời điểm hiện tại, đồng thời ước lượng độ sai lệch (ma trận hiệp phương sai sai số P)
 - Bước cập nhật: Lấy góc từ Accel làm mốc kiểm chứng, tính toán khoảng cách sai lệch giữa dự báo và thực tế, sinh ra hệ số Kalman Gain K để hiệu chỉnh lại góc đoán trước thành góc chính xác cuối cùng, đồng thời cập nhật lại giá trị bias của Gyro.
- Code triển khai bộ lọc Kalman: [Code bộ lọc Kalman](#)
- Đoạn code sử dụng:
 - Q_angle (≈ 0.001): nhiễu mô hình góc – nhỏ $\rightarrow$ tin mô hình nhiều hơn.
 - Q_bias (≈ 0.003): tốc độ thay đổi bias gyro – nhỏ $\rightarrow$ bias thay đổi chậm.

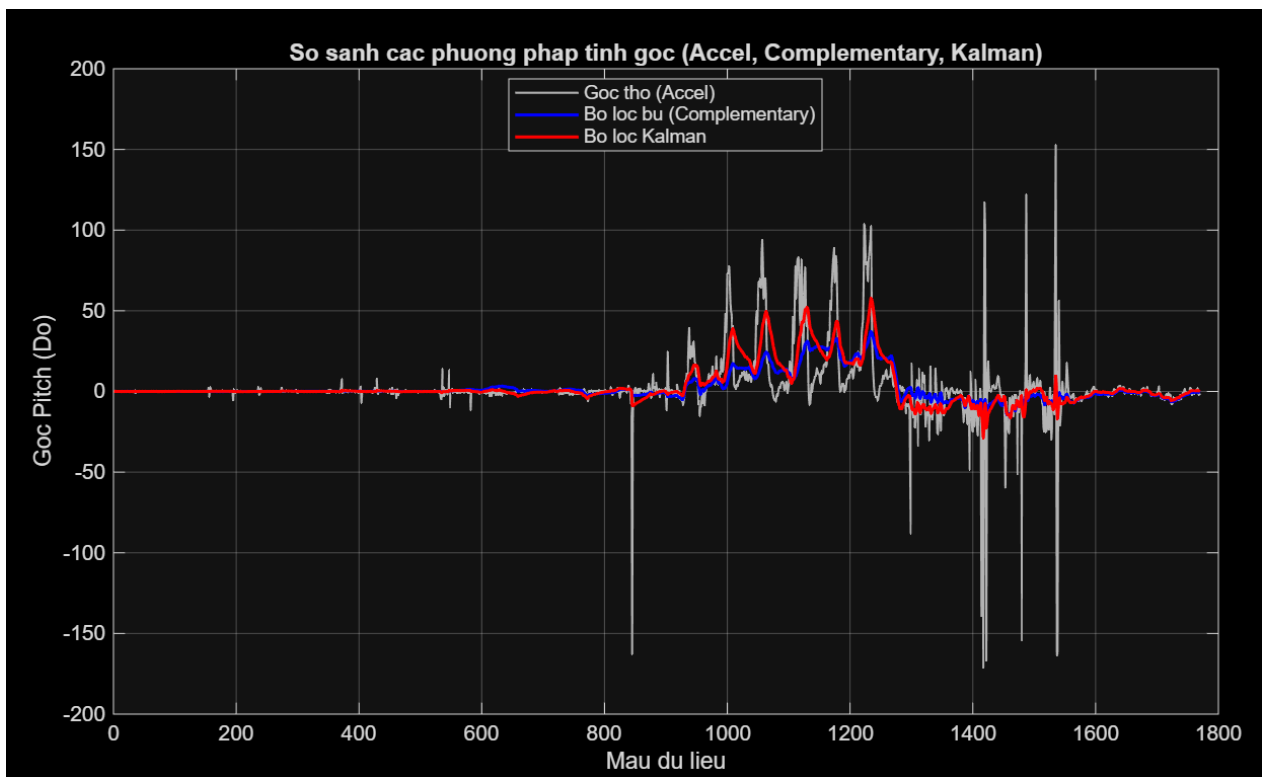
- $R_measure$ (≈ 0.03): nhiều đo lường từ Accel – lớn $\rightarrow$ ít tin Accel hơn.
- Sau khi thực nghiệm thu được kết quả đồ thị của góc Pitch khi áp dụng bộ lọc Kalman(đường màu đỏ) và góc thô(màu xám):



- **Nhận xét:** Qua thực nghiệm, bộ lọc Kalman thể hiện khả năng lọc nhiễu ưu việt hơn bộ lọc bù bằng việc liên tục tự động cập nhật hệ số tin cậy (Kalman Gain) thông qua 2 pha Predict và Update. Tín hiệu đầu ra hoàn toàn triệt tiêu được nhiễu đo lường từ gia tốc kế ($R_measure$) trong khi vẫn bù trừ được sai số trôi dạt của con quay hồi chuyển (Q_bias).

4.3. So sánh các phương pháp

- Sử dụng cả 2 bộ lọc để xử lý 1 dữ liệu từ mpu.
- Code: [Code 2 bộ lọc](#)
- Thu được kết quả được biểu diễn bằng đồ thị sau:



➤ **Nhận xét:**

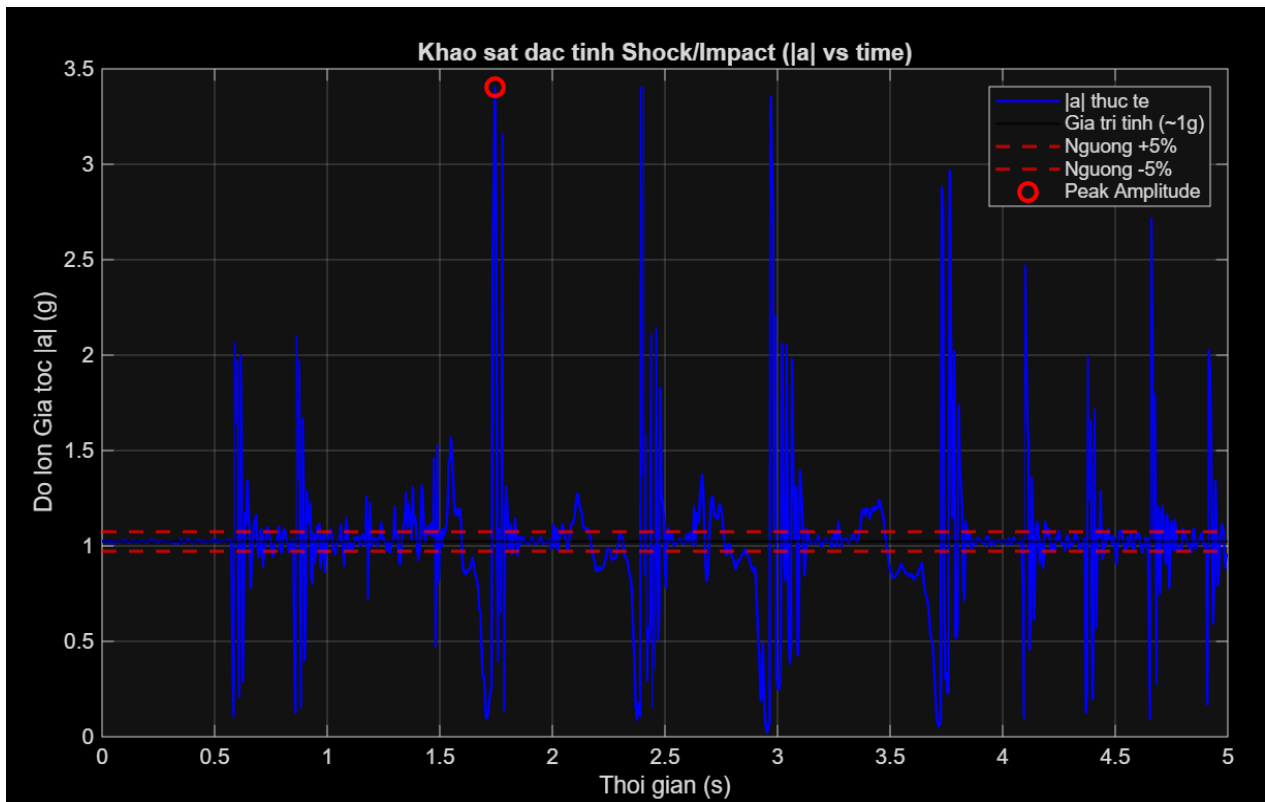
Tiêu chí	Gia tốc kế(Accel)	Bộ lọc bù	Bộ lọc Kalman
Độ trôi (Drift)	Không bị trôi	Khắc phục được	Khắc phục hoàn toàn
Nhiều (Noise)	Rất cao (Tệ)	Thấp, mượt mà (Tốt)	Cực kỳ thấp (Rất Tốt)
Độ trễ pha (Delay)	Không trễ	Bị trễ nhẹ khi đổi hướng đột ngột	Phản hồi tức thời (Zero-lag)
Khối lượng tính toán	Rất nhẹ (Chỉ dùng arctan)	Nhẹ (Chỉ dùng thêm một vài phép tính)	Nặng (Ma trận hiệp phương sai)

- Từ đồ thị thực nghiệm và bảng so sánh, ta thấy **gia tốc kế** phản ứng nhanh nhưng chịu nhiễu quá lớn từ môi trường (gai răng cưa). **Bộ lọc bù** với $\alpha=0.98$ đã loại bỏ được phần lớn nhiễu, nhưng đồ thị cho thấy nó có một độ trễ nhỏ khi cảm biến thay đổi góc nghiêng đột ngột, dẫn đến đường cong bị bo tròn. Trong khi đó, **Bộ lọc Kalman** cho thấy sự vượt trội hoàn toàn: đường tín hiệu vừa mượt mà loại bỏ nhiễu, vừa phản hồi ngay lập tức (không trễ) bám sát chuyển động thực tế. Tuy nhiên, đổi lại vì điều khiển sẽ tốn nhiều năng lượng tính toán hơn để xử lý các ma trận hiệp phương sai của Kalman.

5. Đo shock & Phân tích dao động

5.1. Đo xung gia tốc (Shock)

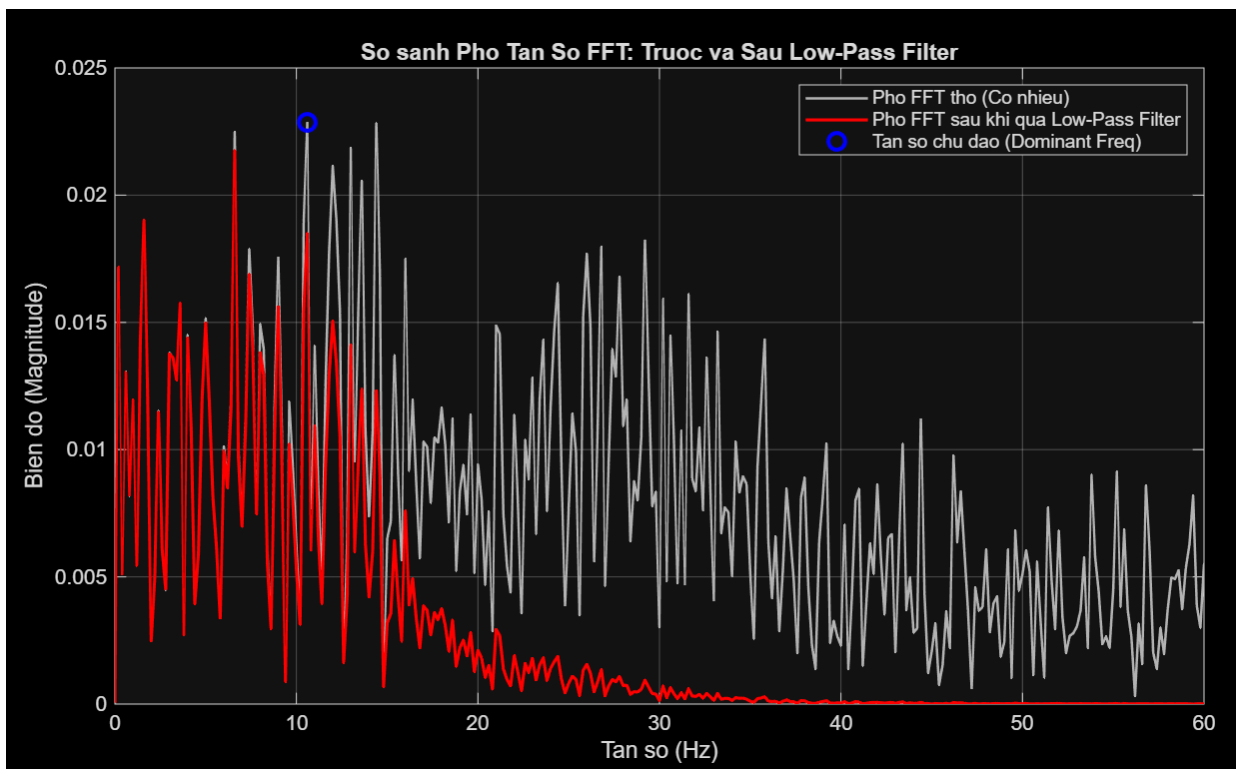
- Đặt cảm biến trên bàn, tiến hành gõ để tạo rung động.
- Code đo Accel các trục: [Code đo shock](#)
- Sau khi lấy được dữ liệu Accel của các trục, đưa vào matlab để tính toán $|a|$ và vẽ đồ thị (link: [Matlab vẽ đồ thị](#))
- Kết quả thu được:



- Ngưỡng kích hoạt xung được thiết lập lệch $\pm 10\%$ trạng thái tĩnh ($\sim 1g$) và dải ngưỡng dập tắt dao động tắt dần là lệch $\pm 5\%$ trạng thái tĩnh
- Trong sự kiện shock lớn nhất (được khoanh tròn đỏ), biên độ đỉnh $|a| = 3.41g$, thời gian xung xấp xỉ $0.03s$, thời gian dập tắt $= 0.22s$. Tần số dao động tự nhiên $f = 13.6 \text{ Hz}$ (trong $0.22s$ đếm được xung thực hiện 3 chu kỳ)

5.2. Phân tích tần số (FFT)

- Sử dụng Matlab để biến đổi Fourier lên tín hiệu thu được ở trên (link: [Matlab FFT](#))
- Kết quả thu được:



- **Nhận xét:** Qua biến đổi Fourier, xác định được thành phần tần số chủ đạo là khoảng 11Hz. Phổ FFT của tín hiệu thô (đường màu xám) cho thấy nhiễu xuất hiện liên tục và trải dài ở dải tần số cao từ 15 Hz đến tận 60 Hz.
- Sau khi áp dụng bộ lọc thông thấp(đường màu đỏ), ở dải tần số thấp từ 0 Hz đến 15 Hz, đường màu đỏ bám sát hoàn hảo đường màu xám. Bộ lọc hoàn toàn không làm suy giảm biên độ của đỉnh tần số chủ đạo (11 Hz), đảm bảo giữ lại trọn vẹn thông tin động học thực tế của cú va chạm. Kể từ tần số cắt (15 Hz), hệ số suy giảm hoạt động mạnh mẽ, ép biên độ dao động về mức 0 tuyệt đối, làm sạch hoàn toàn tín hiệu mà không làm mất đi đặc tính vật lý của dao động gốc.

6. Ước lượng góc Roll/ Pitch/ Yaw

6.1. Tính góc từ Accelerometer

III. Kết luận

- Phân công công việc:

- Trần Thanh Lâm: Thực nghiệm phần 1,2,3,4,5 (33,3%)
- Nguyễn Tuấn Hùng: Viết báo cáo, nhận xét và phân tích phần 1,2,3,4 (33,3%)

- Vũ Xuân Hoàn: Thực nghiệm phần 6. Viết báo cáo, nhận xét và phân tích phần 5,6 (33,3%)

Link GitHub: [TranLam0104/Cam-bien-do-luong-cho-Robot](https://github.com/TranLam0104/Cam-bien-do-luong-cho-Robot)